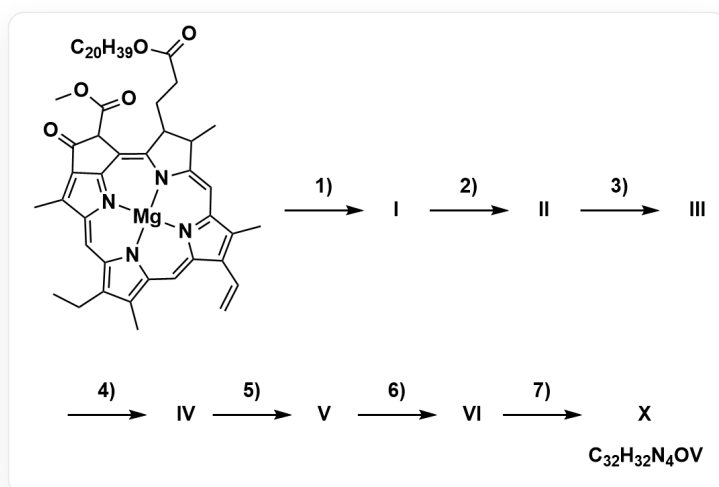


题目

钒配合物可以采用一下流程合成：



底物的SMILES结构：

O=C(CCC1C(/C2=C/C3=N/C(C(C)=C3C)=C\C4=C(C(CC)=C5N4[Mg]N2/C1=C(C(C6=C/7C)=NC7=C/5)/C(C6=O)C(OC)=O)C)C)O[R],

其中，R为 $\text{C}_{20}\text{H}_{39}$ ，经历了 1)~7) 七步反应（在之后的题目中会描述），分别生成中间产物 I/II/III/IV/V/VI 以及最终产物 X，其化学式为 $\text{C}_{32}\text{H}_{32}\text{N}_4\text{OV}$

下面的表格列出了反应的七个步骤及其反应种类：

步骤	反应种类
1)	配位金属解离
2)	水解
3)	脱甲氧羰基
4)	还原（得到4个电子）
5)	芳构化
6)	脱羧
7)	金属螯合配位

对于未知的中间产物 **I** ~ **VI**，其化学式可以写作：



计算出其中每种元素质量分数的乘积，记为：

$$P_i = \prod_{j \in \{C, H, O, N\}} \omega_j, \quad i = \mathbf{I} \sim \mathbf{VI}$$

请你根据反应物与最终产物的化学式，推断中间产物的化学式，计算其 P_i 的值，最终，计算所有 P_i 的和：

$$S = \sum_i P_i, \quad i = \mathbf{I} \sim \mathbf{VI}$$

从以下选项中选择正确的结果。（计算结果保留三位有效数字，选择与计算结果偏差小于 0.5% 的选项，否则选 A: 其他选项均不正确）

A. 其他选项均不正确

B. 0.00288

C. 0.00207

D. 0.00113

E. 0.000942

F. 0.00235

G. 0.00185

H. 0.00208

I. 0.00301

J. 0.00262

K. 0.00129

L. 0.00101

答案

正确答案: C

详细解析

要解决这个问题，我们需要分析整个反应流程，确定每个中间体的化学式，然后计算出题目所要求的质量分数乘积之和。

首先，我们需要根据给出的七步反应来推断中间体 **I** 到 **VI** 的确切化学式。反应的起始物是一个叶绿素衍生物，根据图片信息，其化学式为 $C_{55}H_{72}N_4O_5Mg$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

反应起始物的化学式为 $C_{55}H_{72}N_4O_5Mg$

第一步是配位金属解离，这意味着中心的镁离子被移除，通常由两个氢原子取代，因此，我们从起始物生成了中间体 **I**，其化学式为 $C_{55}H_{74}N_4O_5$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **I** 化学式为 $C_{55}H_{74}N_4O_5$

第二步是水解反应，这通常会作用于分子中的酯基，分子中有两个酯基可被水解：一个 $C_{20}H_{39}$ 酯基（通常称为植醇基）、另一个是甲酯基。这一步如果水解甲酯基，则之后的“脱甲氧酰基”反应无法进行。

CHECKPOINT

0.5 PTS

第二步不能水解甲酯

因此，这一步只能水解植醇基，水解会形成一个羧酸，并释放出植醇，从而生成了中间体 **II**，其化学式变为 $C_{35}H_{36}N_4O_5$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **II** 化学式为 $C_{35}H_{36}N_4O_5$

第三步是脱甲氧羰基，这会移除分子中另一个较小的甲氧基羰基（ $-COOCH_3$ ）并由一个氢原子取代，导致分子式变为 $C_{33}H_{34}N_4O_3$ ，这便是中间体 **III**。

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **III** 化学式为 $C_{33}H_{34}N_4O_3$

第四步是一个得到4个电子的还原反应，在吡啶化学中，这指环上的某个酮基（ $C=O$ ）被还原为亚甲基（ CH_2 ）的过程，这个过程会消耗一个氧原子并增加两个氢原子，由此我们得到中间体 **IV**，其化学式为 $C_{33}H_{36}N_4O_2$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **IV** 化学式为 $C_{33}H_{36}N_4O_2$

第五步是芳构化，这个过程会使部分饱和的环系失去氢原子，形成一个完全共轭的芳香性吡啶大环，具体表现为分子失去两个氢原子，生成了中间体 **V**，其化学式为 $C_{33}H_{34}N_4O_2$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **V** 化学式为 $C_{33}H_{34}N_4O_2$

第六步是脱羧反应，将第二步水解植醇基生成的羧基（ $-COOH$ ）以二氧化碳（ CO_2 ）的形式脱除，并由氢原子取代，分子式进一步变为 $C_{32}H_{34}N_4$ ，这就是中间体 **VI**。

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **VI** 化学式为 $C_{32}H_{34}N_4$

最终中间体 **VI** 与四价的 VO^{2+} 配位，即可得到化学式为 $\text{C}_{32}\text{H}_{32}\text{N}_4\text{OV}$ 的钒络合物。

接下来，我们需要计算每个中间体的 P 值，即其含有的碳、氢、氧、氮四种元素质量分数的乘积，我们将使用以下原子量进行计算：C: 12.011, H: 1.008, N: 14.007, O: 15.999。

对于中间体 **I**, $\text{C}_{55}\text{H}_{74}\text{N}_4\text{O}_5$ ，其摩尔质量 $M_{\text{I}} = 871.220 \text{ g/mol}$ 。其对应的质量分数乘积 P_{I} 为：

$$P_{\text{I}} = \left(\frac{55 \times 12.011}{871.220} \right) \times \left(\frac{74 \times 1.008}{871.220} \right) \times \left(\frac{4 \times 14.007}{871.220} \right) \times \left(\frac{5 \times 15.999}{871.220} \right) \approx 0.0003834$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$P_{\text{I}} = 0.0003834$$

对于中间体 **II**, $\text{C}_{35}\text{H}_{36}\text{N}_4\text{O}_5$ ，其摩尔质量 $M_{\text{II}} = 592.696 \text{ g/mol}$ 。其对应的质量分数乘积 P_{II} 为：

$$P_{\text{II}} = \left(\frac{35 \times 12.011}{592.696} \right) \times \left(\frac{36 \times 1.008}{592.696} \right) \times \left(\frac{4 \times 14.007}{592.696} \right) \times \left(\frac{5 \times 15.999}{592.696} \right) \approx 0.0005541$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$P_{\text{II}} = 0.0005541$$

对于中间体 **III**, $\text{C}_{33}\text{H}_{34}\text{N}_4\text{O}_3$ ，其摩尔质量 $M_{\text{III}} = 534.660 \text{ g/mol}$ 。其对应的质量分数乘积 P_{III} 为：

$$P_{\text{III}} = \left(\frac{33 \times 12.011}{534.660} \right) \times \left(\frac{34 \times 1.008}{534.660} \right) \times \left(\frac{4 \times 14.007}{534.660} \right) \times \left(\frac{3 \times 15.999}{534.660} \right) \approx 0.0004470$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$P_{\text{III}} = 0.0004470$$

对于中间体 **IV**, $\text{C}_{33}\text{H}_{36}\text{N}_4\text{O}_2$, 其摩尔质量 $M_{\text{IV}} = 520.677 \text{ g/mol}$ 。其对应的质量分数乘积 P_{IV} 为:

$$P_{\text{IV}} = \left(\frac{33 \times 12.011}{520.677} \right) \times \left(\frac{36 \times 1.008}{520.677} \right) \times \left(\frac{4 \times 14.007}{520.677} \right) \times \left(\frac{2 \times 15.999}{520.677} \right) \approx 0.0003508$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$P_{\text{IV}} = 0.0003508$$

对于中间体 **V**, $\text{C}_{33}\text{H}_{34}\text{N}_4\text{O}_2$, 其摩尔质量 $M_{\text{V}} = 518.661 \text{ g/mol}$ 。其对应的质量分数乘积 P_{V} 为:

$$P_{\text{V}} = \left(\frac{33 \times 12.011}{518.661} \right) \times \left(\frac{34 \times 1.008}{518.661} \right) \times \left(\frac{4 \times 14.007}{518.661} \right) \times \left(\frac{2 \times 15.999}{518.661} \right) \approx 0.0003365$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$P_{\text{V}} = 0.0003365$$

对于中间体 **VI**, $\text{C}_{32}\text{H}_{34}\text{N}_4$, 由于其分子中不含有氧原子, 其氧元素的质量分数 ω_{O} 为零。因此, 质量分数的乘积 P_{VI} 也必然为零。

$$P_{\text{VI}} = 0$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$P_{VI} = 0$$

最后一步，我们将所有计算出的 P 值相加，得到最终的总和 S 。

$$S = P_I + P_{II} + P_{III} + P_{IV} + P_V + P_{VI}$$

$$S \approx 0.00207$$

因此，经过完整的计算，所有中间体 P 值的总和 S 为 0.00207。

CHECKPOINT

1 PTS

$$S = 0.00207$$